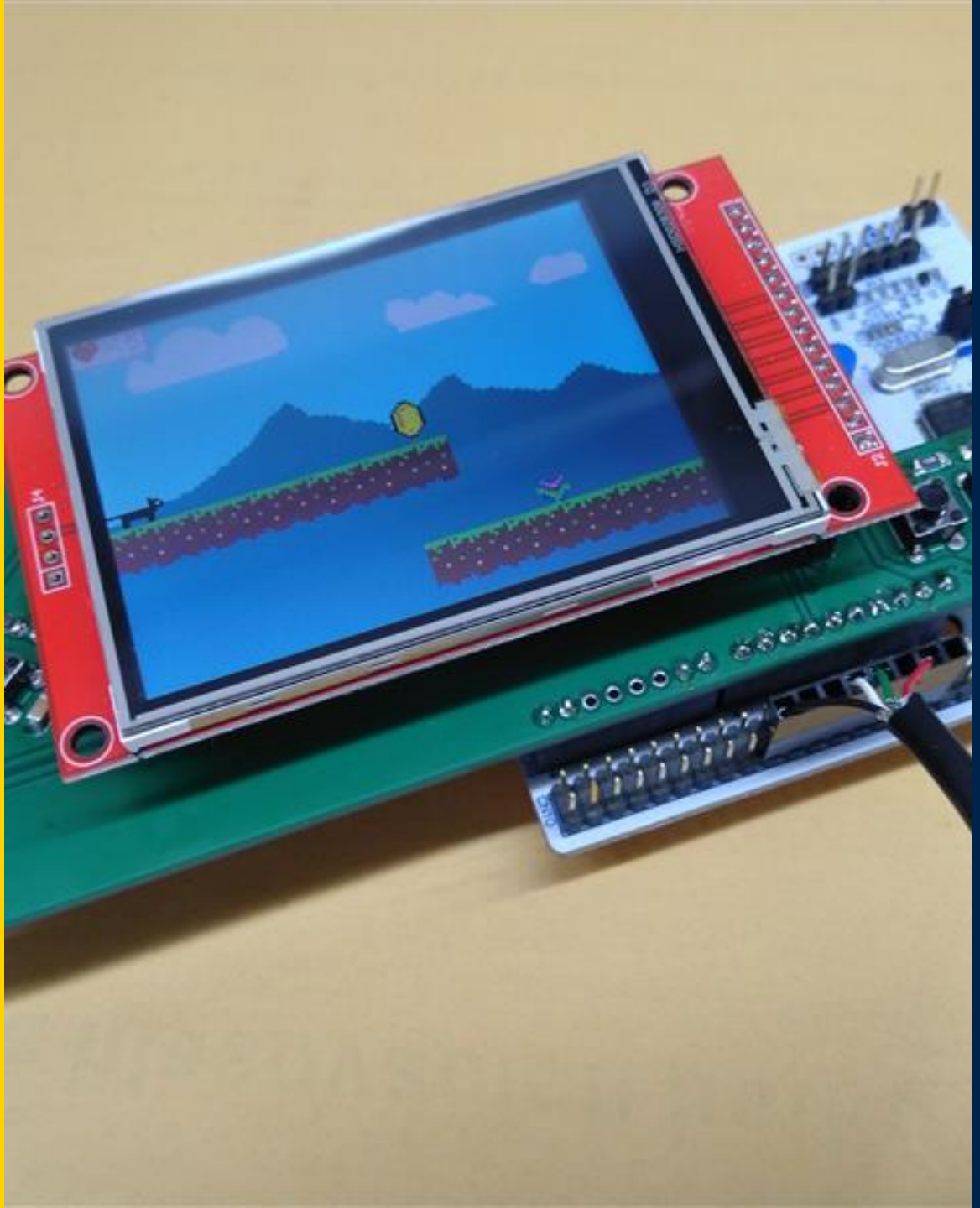


Postav a naprogramuj si vlastní herní konzoli s mikrokontrolérem STM32!

Stanislav NOVAK

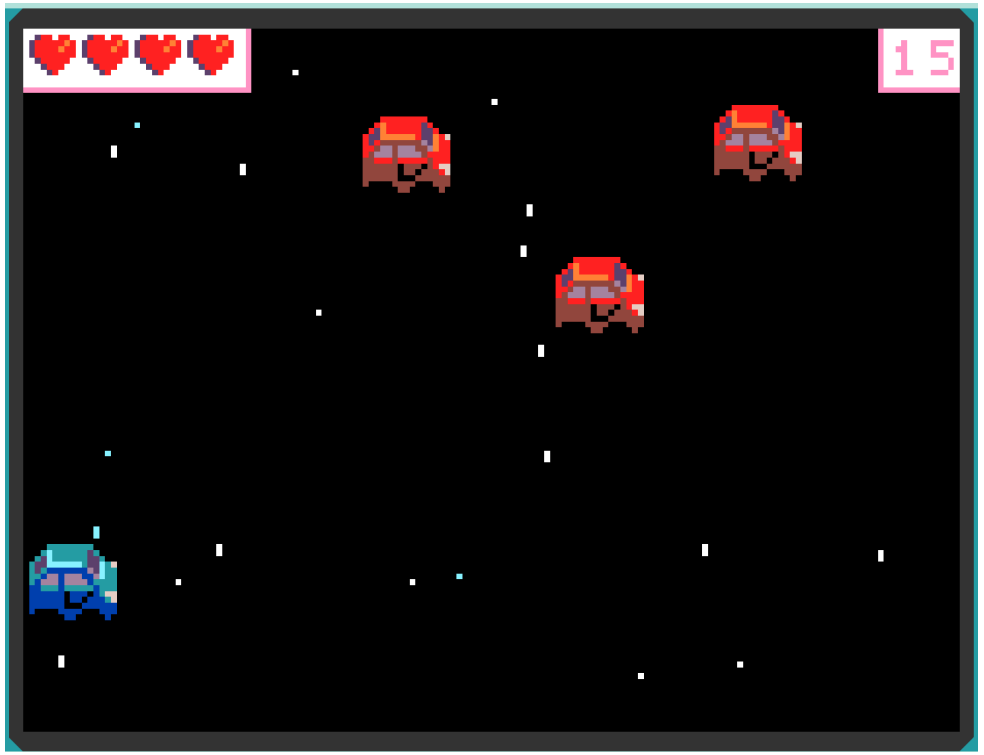
Agenda

1 Úvod, představení

1.1 MakeCode Arcade, software

1.2 Platforma, hardware

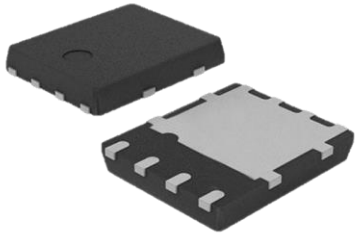
2 Samotný workshop

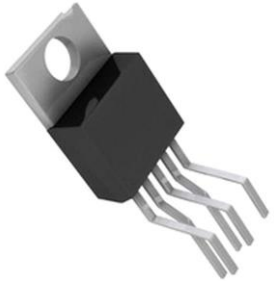


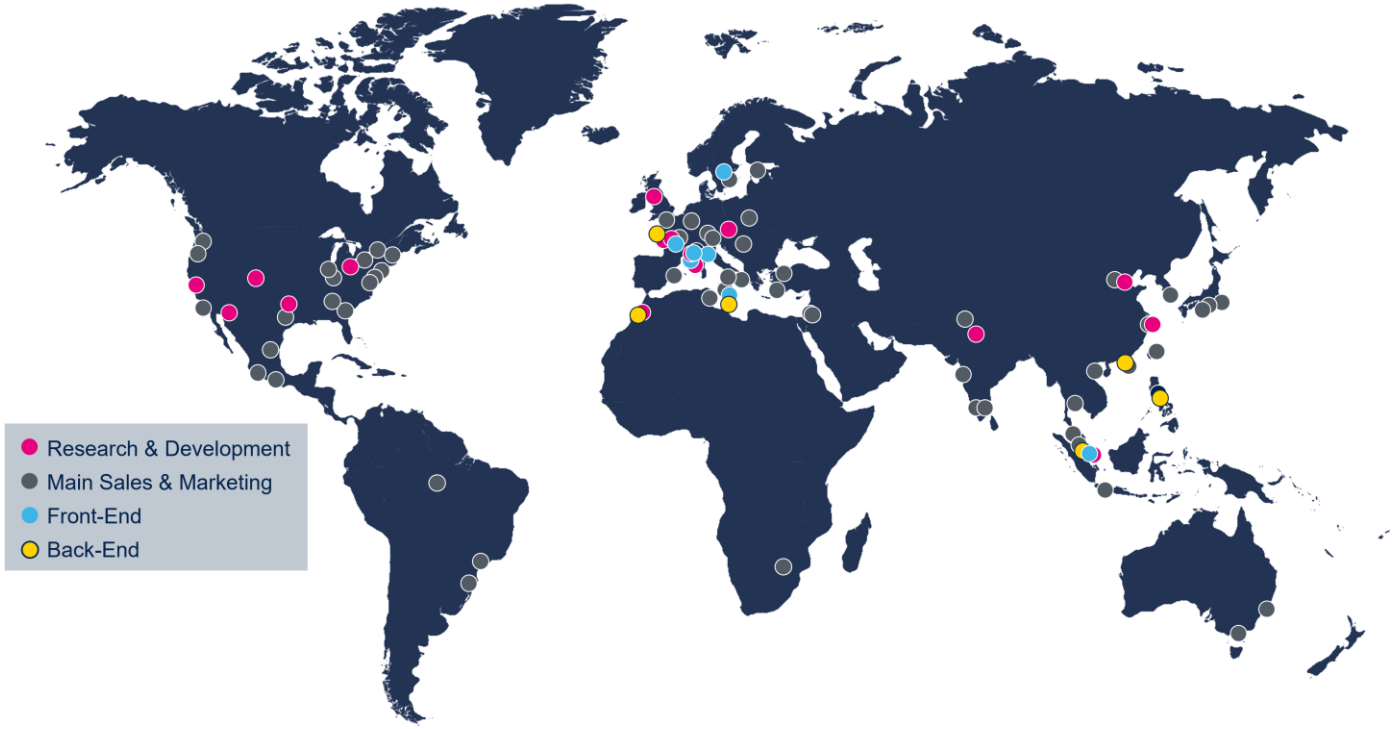
Úvod

Predstaveni

- ST je „velká“ firma, která vyrábí elektrosoučástky (polovodiče)
  - Já a kolega jsme inženýři z ST
- **A kdo jste Vy?**

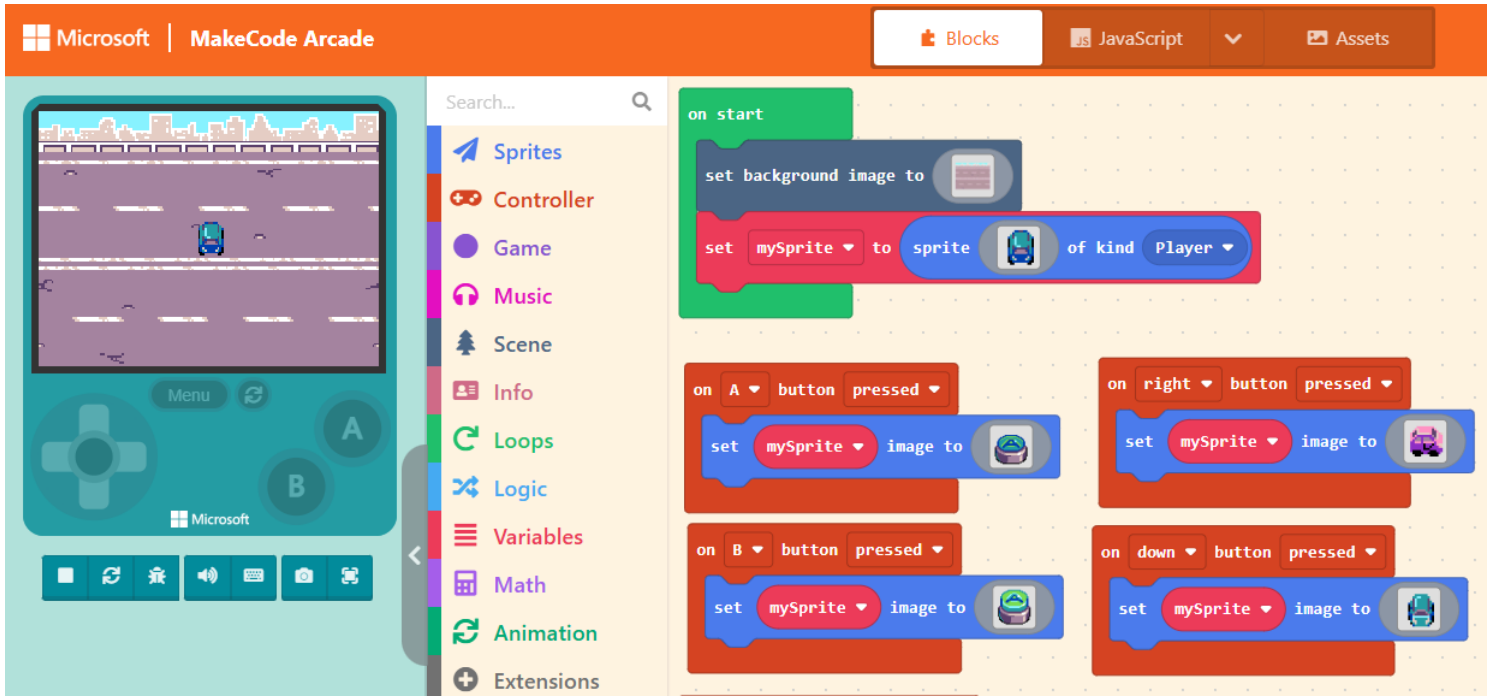






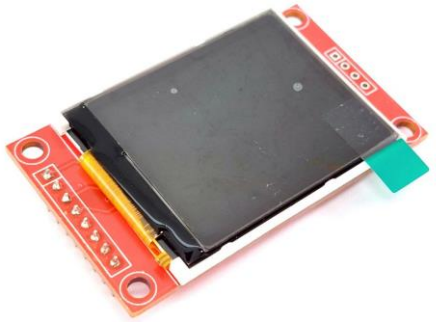
MakeCode Arcade

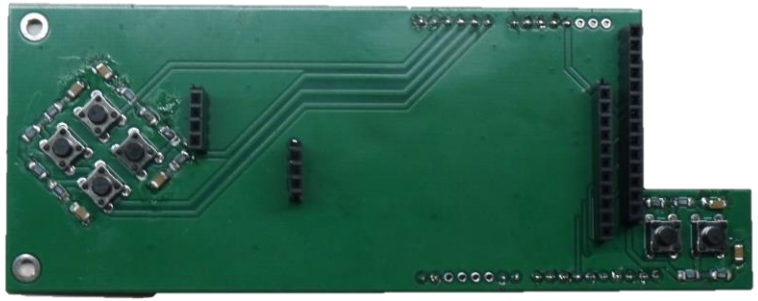
- Výukové prostředí od Microsoftu
- Grafické programovaní, nebo textové (json, python)
  - Snadný začátek – intuitivní „tahání“ bloků
- Rozšíření Arcade pro tvorbu her

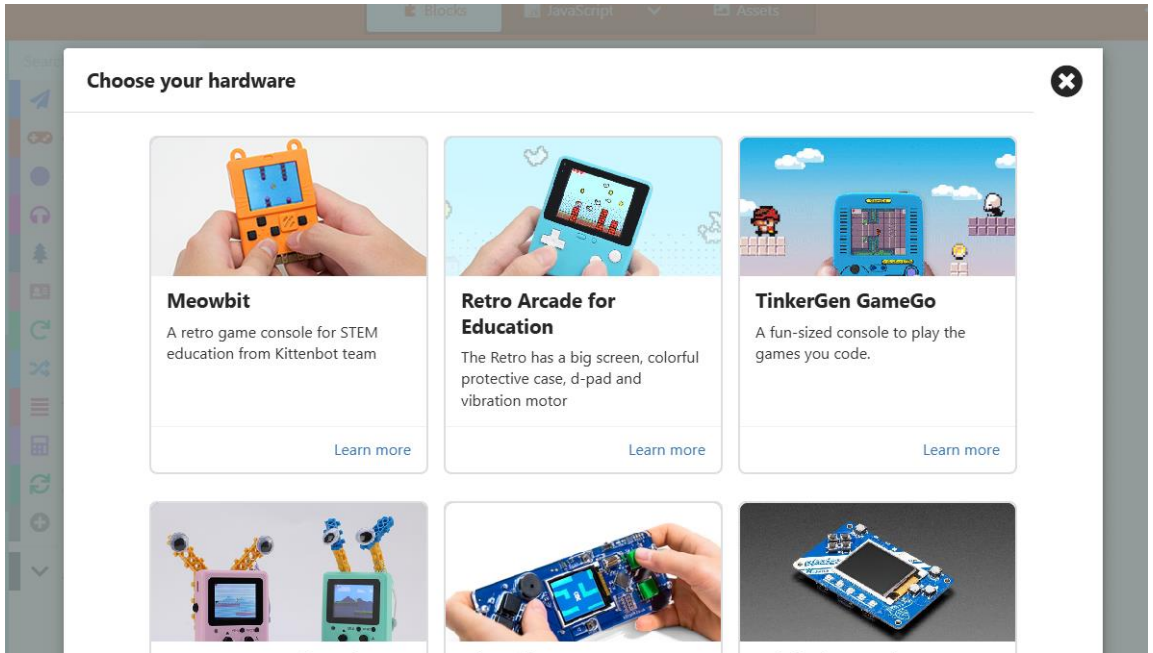


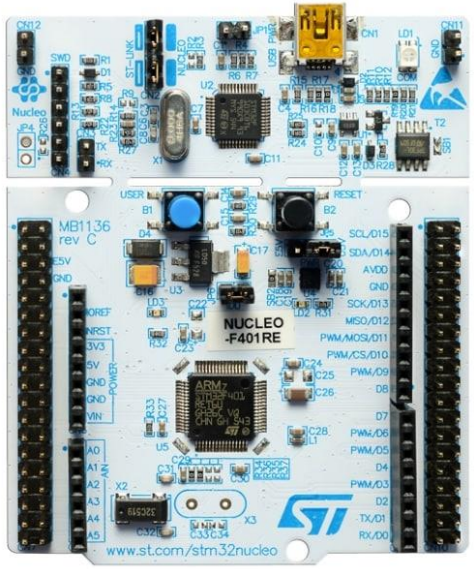
Platforma, hardware

- MakeCode Arcade podporuje STM32F4, které ST vyrábí
- Náš „sandwich“:
  - 1.8“ LCD modul
  - Propojovací deska s tlačítky (makerfaire-shield)
  - NUCLEO-F411RE

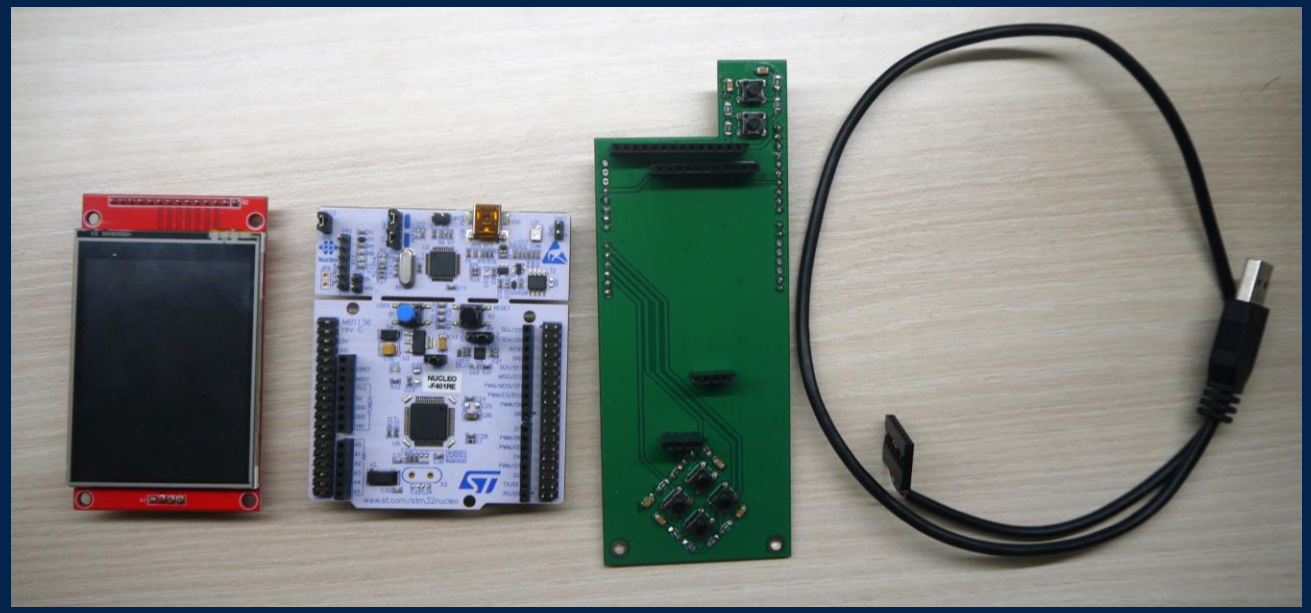




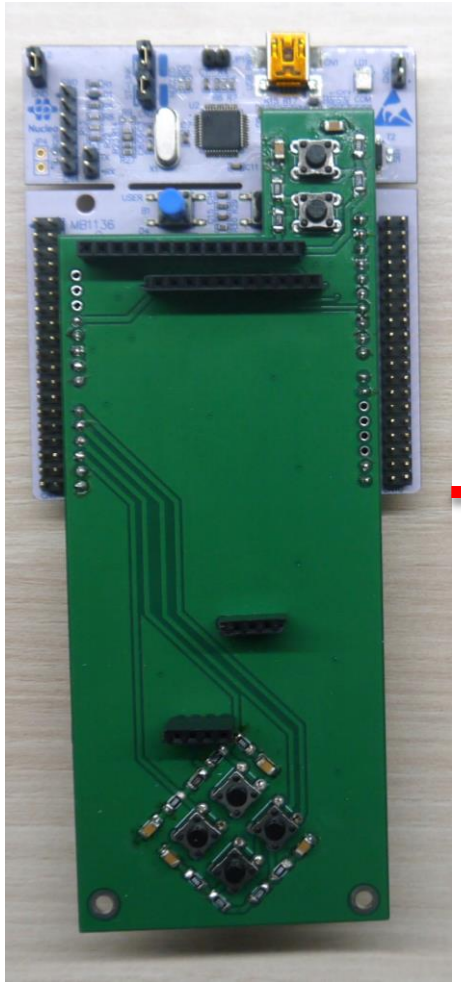


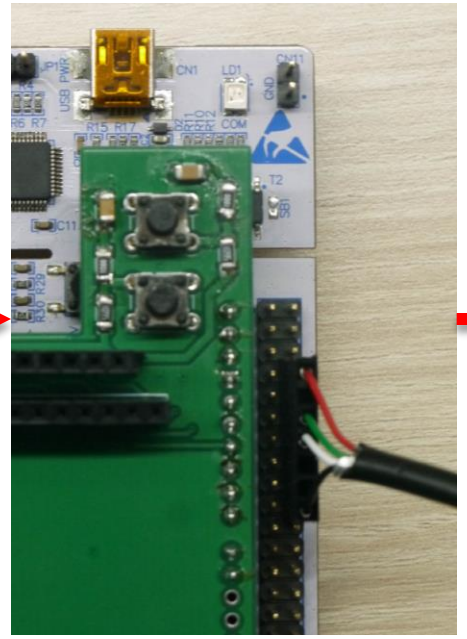


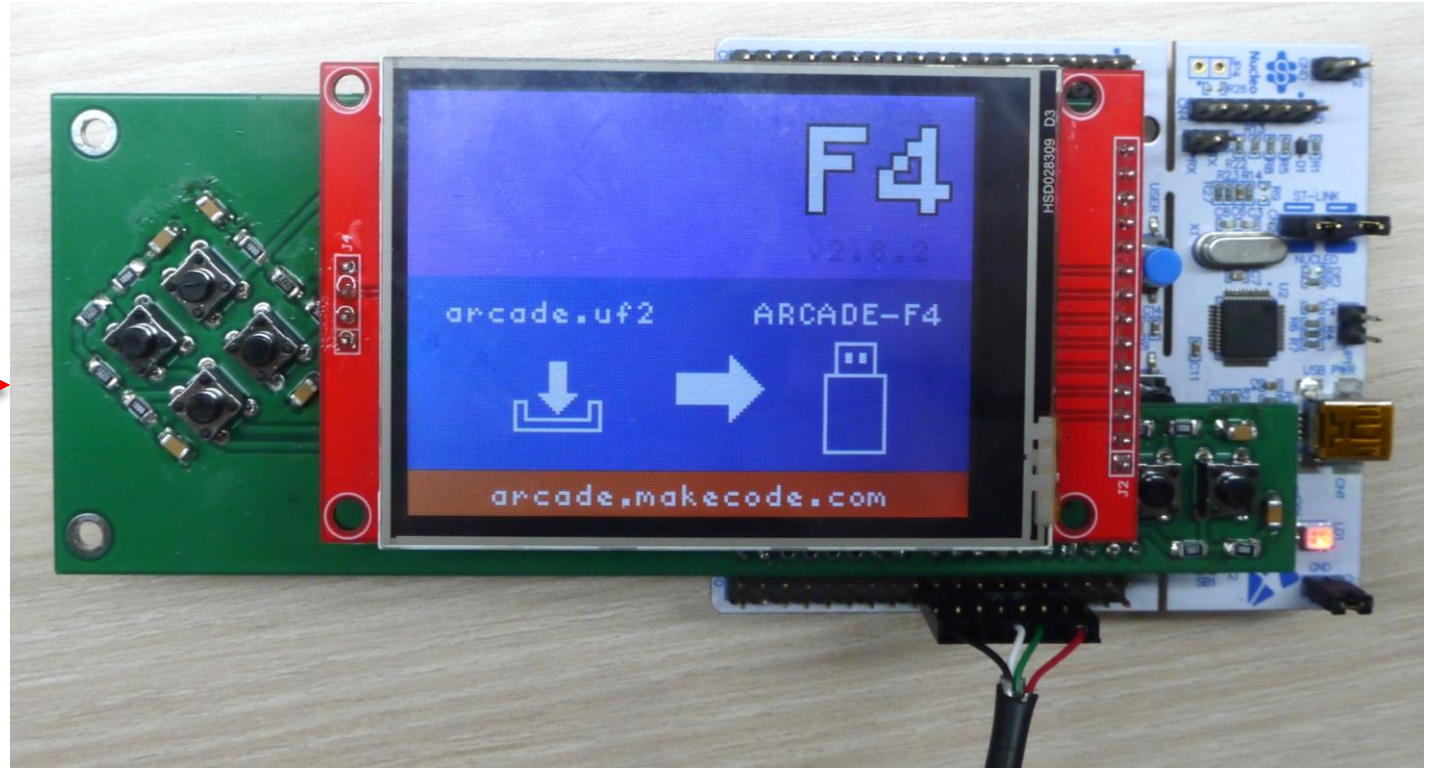
Workshop



Poskládejte si konzoli (v rychlosti)

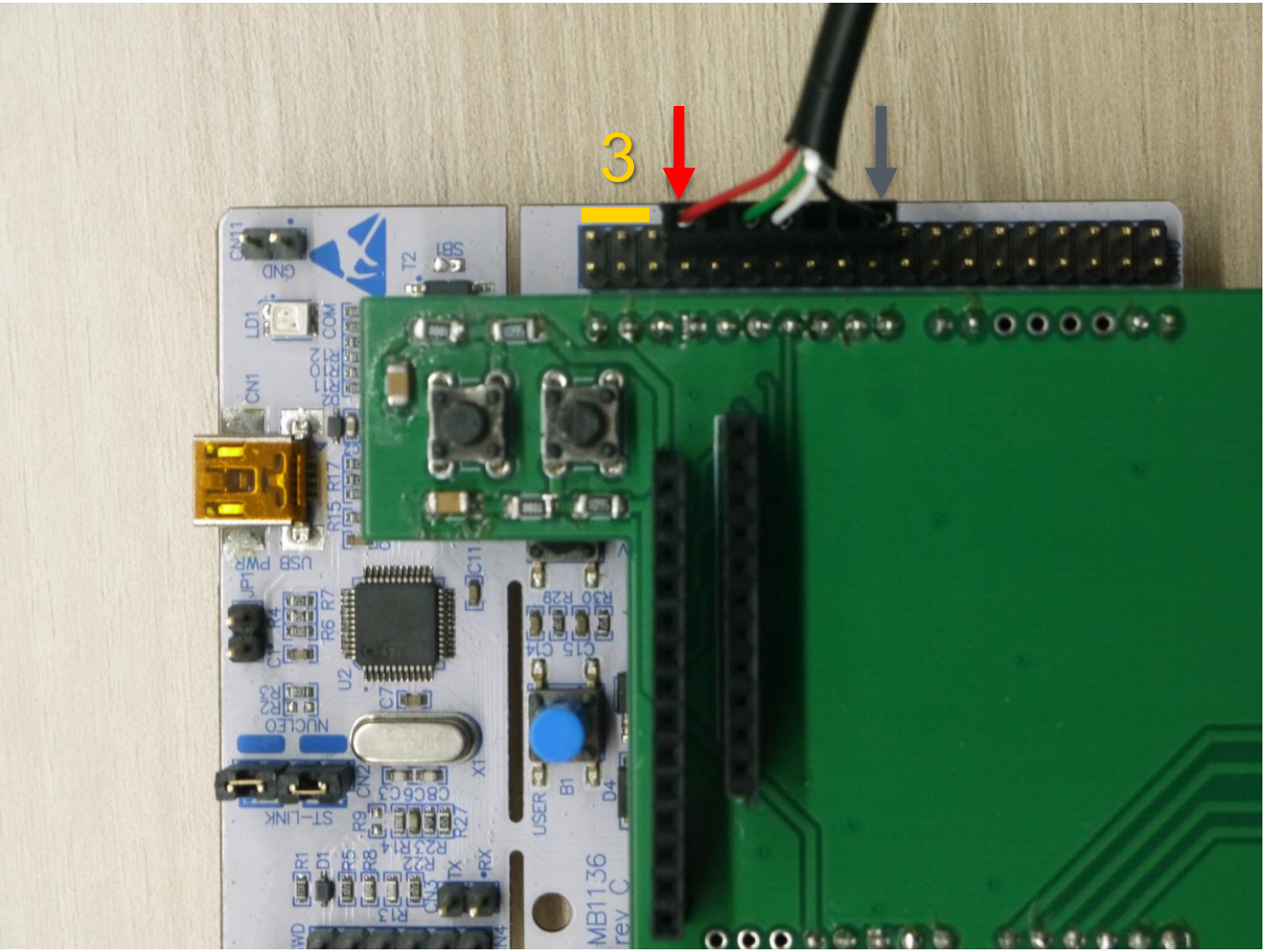






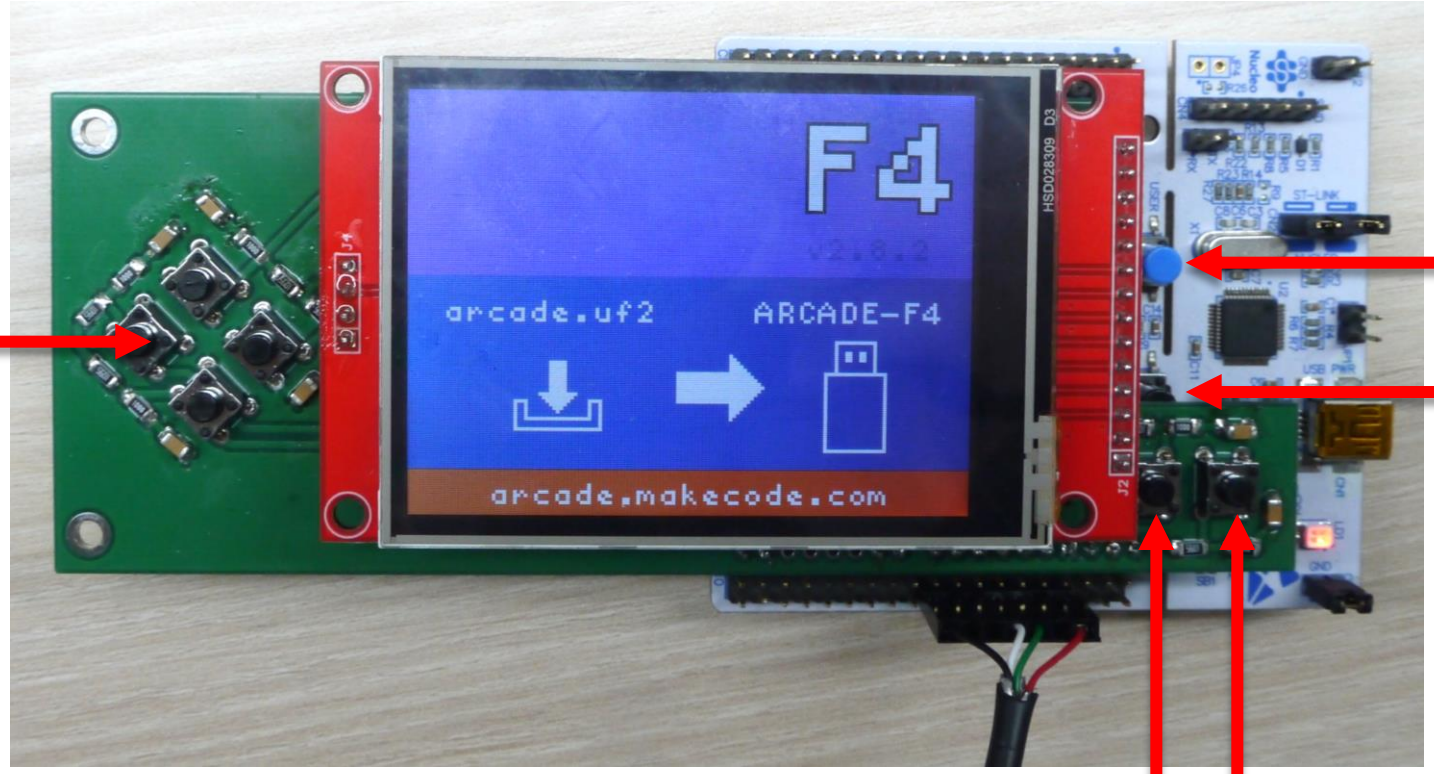
Poskládejte si konzoli – USB na co pozor

- 3. shora volné
- Červená „nahoře



Prvky na konzoli

- Takto „vypadá“ bootloader
- Jednotlivá tlačítka popsána:



Šipky

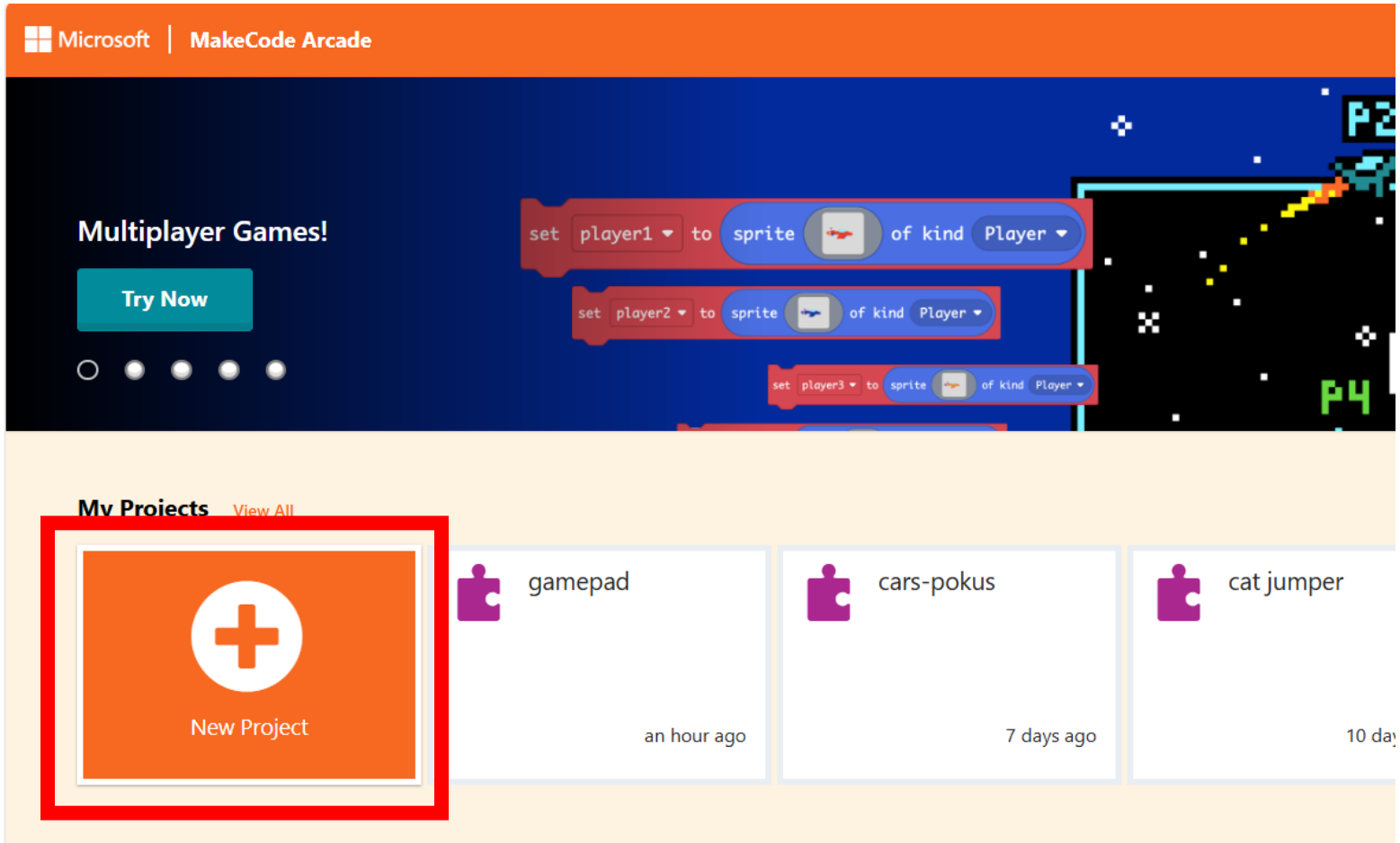
Menu

Reset

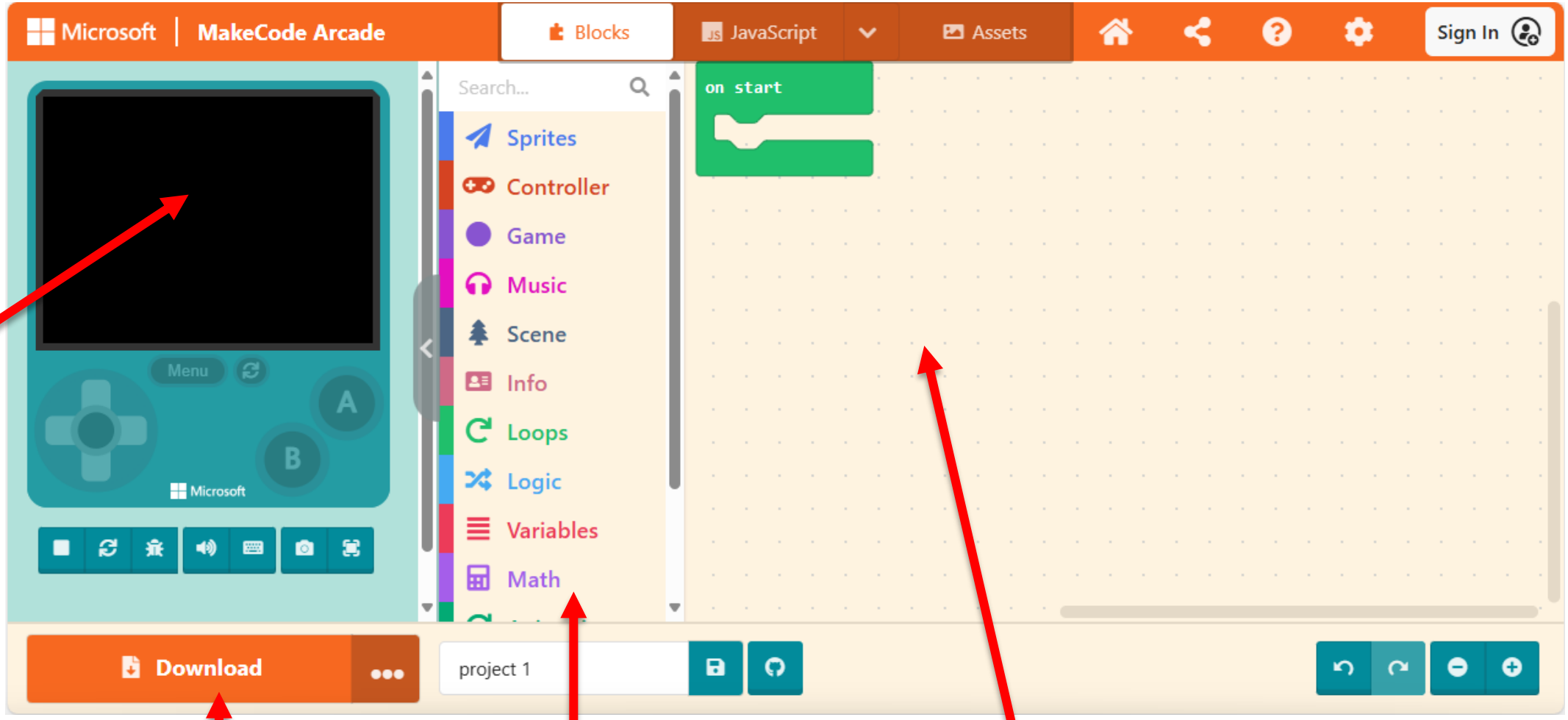
B A

MakeCode

- https://arcade.makecode.com



Prazdný projekt



Emulator

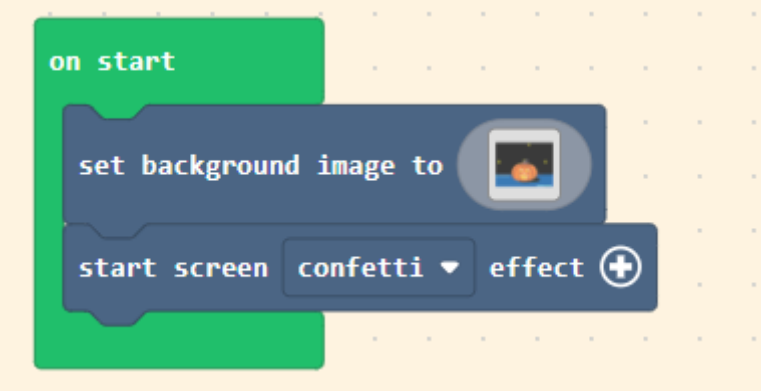
Stazeni programu

Bloky

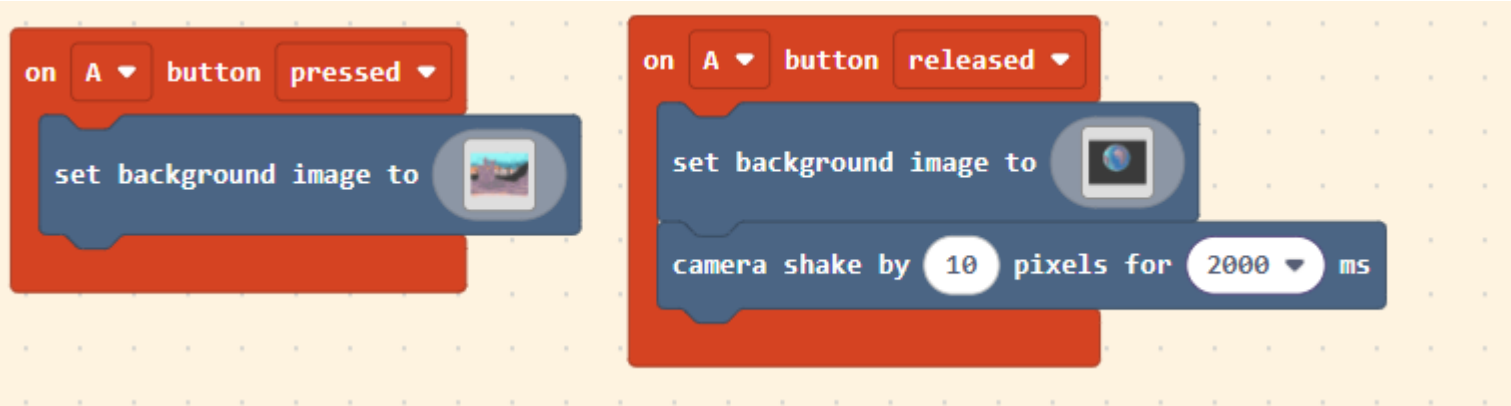
Program

První program

- Máme start, změníme pozadí a přidáme efekt

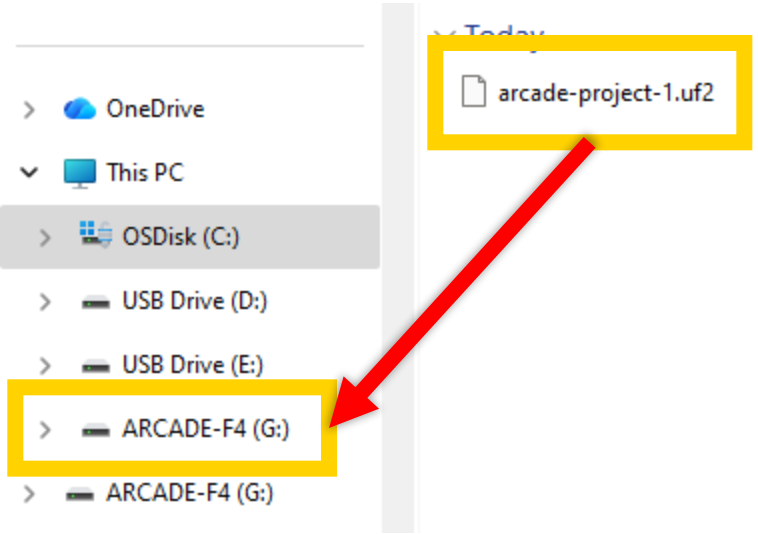


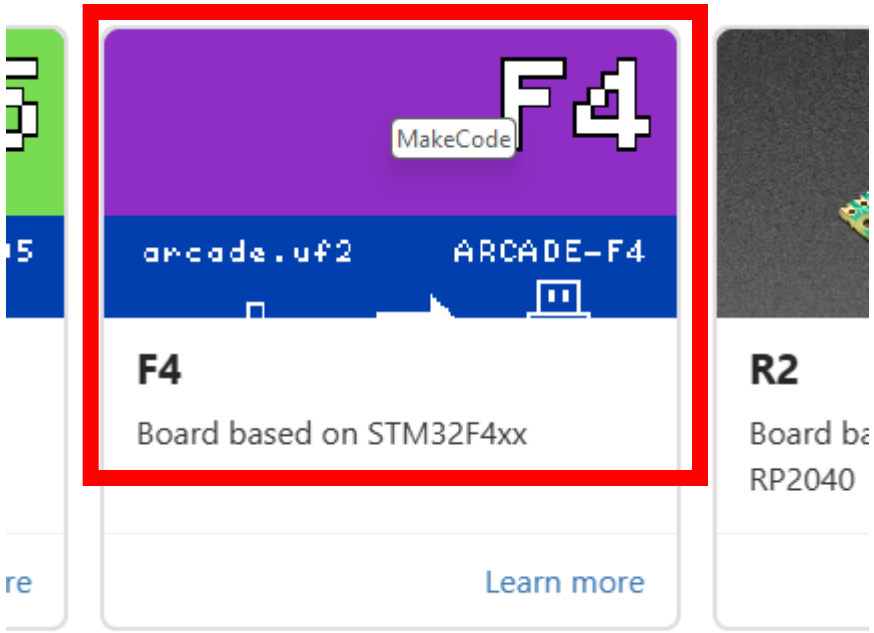
- Při stisku tlačítka 2, změníme pozadí
  - Při uvolnění nastavíme, jiné
  - Můžeme bloky kopírovat



Nahraní do desky

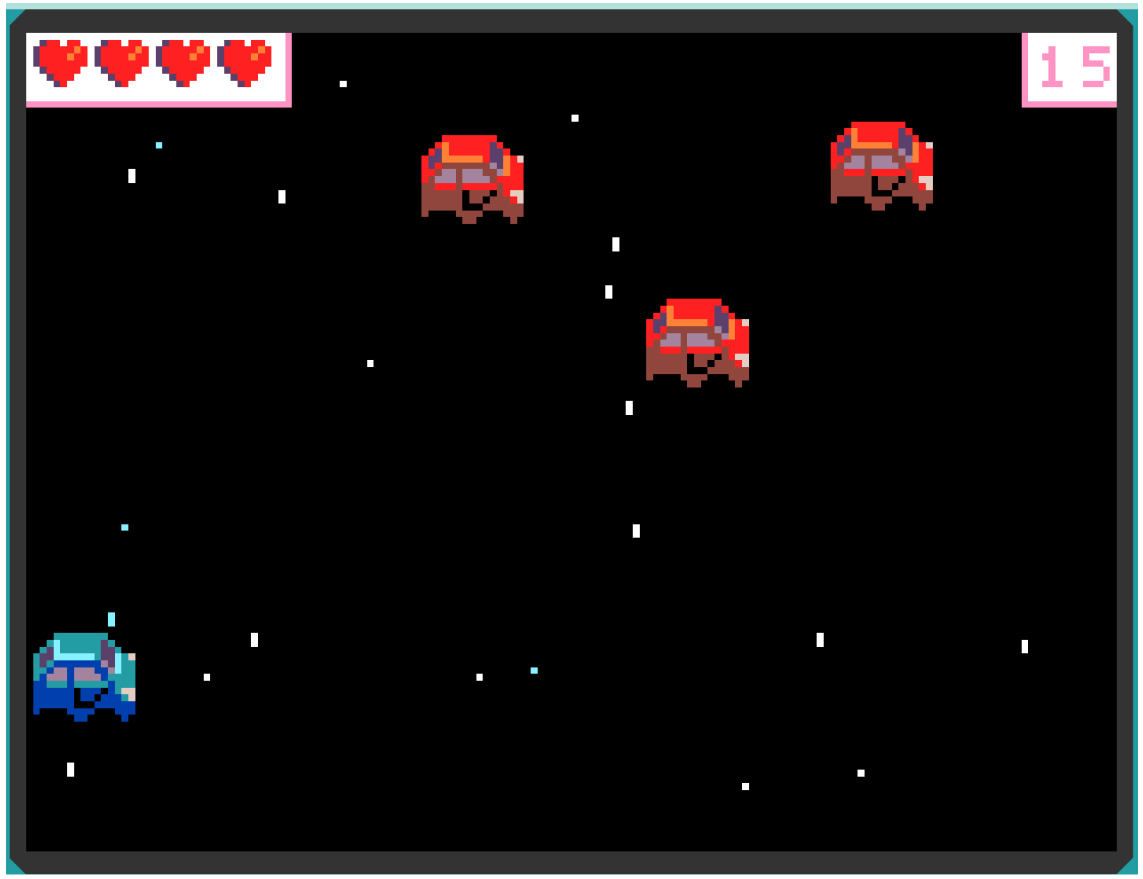
- Program můžeme stáhnout
  - Nalistujeme F4 a stáhneme
- Když běží bootloader nahrajeme:
  - „Přetáhneme“ soubor .uf2 do ARCADE-F4





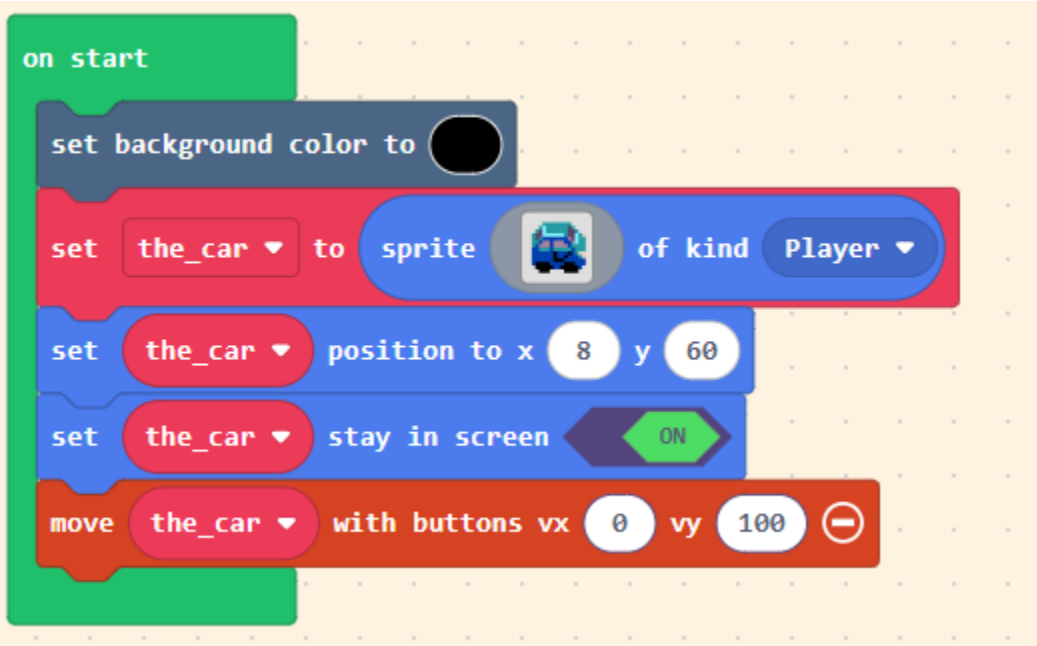
První hra

- Modré auto které „předjíždí“ červená – snažíme se vyhnout
  - Modré auto se může pohybovat nahoru dolu
  - Červená auta se přibližují zprava
- Vylepšení
  - 5 životů
  - Score, kolik aut bylo „předjeto“
  - Efekty
  - …

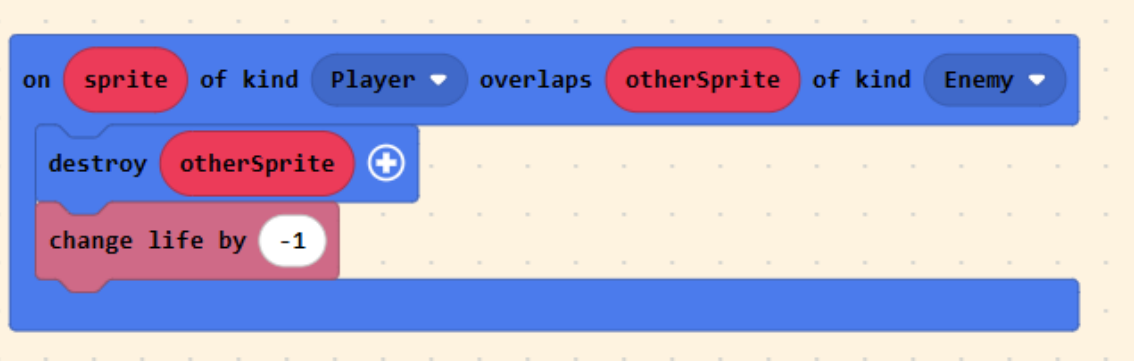


Zakladní program

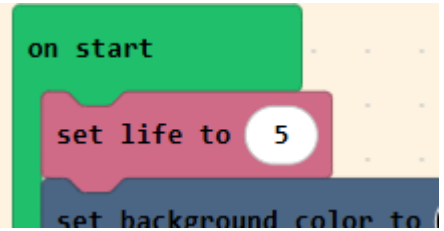
- Start
  - Černá obrazovka (je noc)
  - Modré auto, uprostřed obrazovky,
    - Nemůže z obrazovky
    - Má se pohybovat nahoru a dolu, šipkami
- Periodicky kód (každou sekundu)
  - Objeví se červené auto
    - Náhodně (osa y)
    - Je nepřítelem



Kolize, score

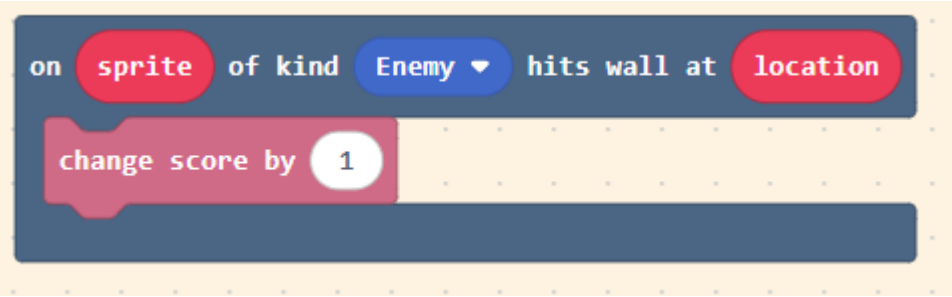


- Když narazíme,
  - Červené auto zmizí
  - Odebereme život
  - Aby se zobrazili životy na obrazovce – přidáme do startu:



- Pro score potřebuje definovat hranu (obrázek):
  - Když narazí červené auto, přidáme score

- Efekty
  - Namísto konfet z prvního příkladu můžeme použít blizard
  - Při kolizi můžeme zatřást obrazovkou



- (další úpravy jsou na Vás)

Our technology starts with You

Find out more at www.st.com

© STMicroelectronics - All rights reserved.
ST logo is a trademark or a registered trademark of STMicroelectronics International NV or its affiliates in the EU and/or other countries.
For additional information about ST trademarks, please refer to www.st.com/trademarks.
All other product or service names are the property of their respective owners.